

Zaawansowane zabezpieczenie usługi DNS Windows Server 2022

Wykorzystane technologie

- Split-Horizon DNS
- DNS Policies
- DNSSEC
- PowerShell
- Wireshark
- Windows Server 2022

Autor

Filip Malinowski

1. Scenariusz zastosowania (Use Case)

Współczesne przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu opierają swoje funkcjonowanie na usługach sieciowych oraz zróżnicowanych aplikacjach dostępnych zarówno dla pracowników firmy znajdującymi się w wewnętrznej sieci **INTRANET** jak i dla użytkowników zewnętrznych **EXTERNAL**, którzy uzyskują dostęp do zasobów firmy z sieci publicznej **INTERNET**.

Usługi udostępniane przez firmę które są wykorzystywane przez pracowników przedsiębiorstwa muszą być bardzo często też w jakiś sposób dostępne dla użytkowników zewnętrznych, takich jak klienci czy partnerzy biznesowi. Kluczowym elementem w rozwiązaniu tego problemu jest system DNS (Domain Name System), który odpowiada za tłumaczenie nazw domenowych (czytelnych dla człowieka), na adresy IP przypisane do danej usługi np. Strony WWW. Usługa DNS jest bardzo ważną częścią każdej infrastruktury sieciowej przedsiębiorstwa. Niezawodność oraz bezpieczeństwo tej usługi serwerowej przekładają się bezpośrednio na ciągłe i sprawne funkcjonowanie większości organizacji. W przypadku nieprawidłowości w działaniu lub kompromitacji usługi DNS może dojść do przerwania dostępu do kluczowych aplikacji lub przekierowania użytkowników na nieautoryzowane zasoby. Narażając ich bezpośrednio na ataki.

W przedstawionym projekcie rozpatrywany jest scenariusz wdrożenia i zabezpieczenia usługi DNS w zasymulowanym środowisku przedsiębiorstwa, które udostępnia swoje zasoby zarówno pracownikom wewnętrznym podłączonym z sieci LAN, jak i użytkownikom zewnętrznym z sieci Internet. Kluczowym wymaganiem projektowym jest możliwość udostępnienia tych samych nazw domenowych przy jednoczesnym zróżnicowaniu odpowiedzi DNS w zależności od źródła zapytania.

Przykładem takiej sytuacji może być udostępniana aplikacja firmowa dostępna pod adresem app.consto.com. Użytkownicy wewnętrzni, pracujący w sieci lokalnej organizacji, powinni uzyskiwać dostęp do tej aplikacji poprzez prywatny adres IP (np., 192.168.10.1), co pozwala na szybką komunikację oraz odciążenie łącza WAN. Z kolei użytkownicy zewnętrzni, łączą się spoza organizacji, powinni otrzymywać adres publiczny, który prowadzi do odpowiednio zabezpieczonego punktu dostępu do usługi. Aby zrealizować tą funkcjonalność należy zastosować mechanizm split-horizon DNS, który umożliwia zwracanie różnych odpowiedzi dla tej samej nazwy domenowej w zależności od lokalizacji klienta (np. sieci LAN/WAN). Za pomocą polityk DNS (DNS Policies), administrator ma możliwość manipulacją odpowiedzi które wysyła do użytkowników, na podstawie zdefiniowanych wcześniej przez niego kryteriów (np. Podsieć klienta, interfejs sieciowi z którego idzie zapytanie).

Dodatkowo firma może np. udostępniać dwa serwisy jeden dla administratorów (admin.consto.com) a drugi tak jak powyżej dla klientów (app.consto.com) konfiguracja wyglądała by w taki sposób że tylko z sieci INTERNAL hosty mogą mieć dostęp do admin.consto.com nie jest dostępne poza organizacją.

W projekcie zaimplementowano również dodatkowe mechanizmy zabezpieczające samą usługę DNS. Włączono bezpieczne aktualizacje dynamiczne (Secure Dynamic Updates), które umożliwiają modyfikację rekordów DNS wyłącznie przez uwierzytelnione komputery i konta posiadające odpowiednie uprawnienia w Active Directory. Ograniczono także transfer stref (Secure Zone Transfers), dzięki czemu pełna zawartość strefy DNS może być kopiowana wyłącznie do autoryzowanych serwerów wtórnych. Dodatkowo skonfigurowano mechanizm Response Rate Limiting (RRL), który ogranicza liczbę podobnych odpowiedzi DNS wysyłanych w krótkim czasie do jednego źródła, co utrudnia wykorzystanie serwera DNS w atakach typu DNS amplification. Mechanizmy te zwiększają bezpieczeństwo i odporność usługi DNS na nadużycia oraz ataki.

Kolejną ważną częścią projektu jest bezpieczeństwo usługi DNS. W tradycyjnych implementacjach DNS odpowiedzi nie są zabezpieczone kryptograficznie, narażany w ten sposób zarówno sam system jak i użytkownika. Nie zabezpieczony DNS podatny jest na ataki typu spoofing lub MITM (man in the middle). Rozwiązaniem tego problemu jest implementacja DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), który zapewnia integralność oraz autentyczność odpowiedzi serwera DNS poprzez wykorzystanie podpisów cyfrowych. DNSSEC działa na zasadzie dwóch kluczy: KSK (Key Signing Key), odpowiedzialny za podpisywanie kluczy strefowych, oraz ZSK (Zone Signing Key), służący do podpisywania rekordów DNS. Wszystkie kluczowe elementy konfiguracji, w tym tworzenie podsieci klientów, zakresów stref, polityk DNS oraz konfiguracja DNSSEC, zostały wykonane z wykorzystaniem PowerShell, co zapewnia powtarzalność, łatwą automatyzację oraz możliwość szybkiego odtworzenia środowiska.

Wdrożenie takiego rozwiązania jest bardzo korzystne dla firmy. Po pierwsze, zostanie zwiększone bezpieczeństwo infrastruktury IT poprzez ochronę przed manipulacją odpowiedzi DNS. Po drugie, zastosowanie tych funkcjonalności zwiększa wydajność systemów oraz samego ruchu sieciowego poprzez kierowanie zapytań lokalnych bezpośrednio do zasobów lokalnych. Trzecią korzyścią dla firm jest zcentralizowanie sterowania odpowiedziami DNS bez konieczności utrzymywania wielu serwerów. Celem projektu jest przedstawienie kompleksowego podejścia do projektowania, wdrażania oraz zabezpieczania usługi DNS w środowisku Windows Server 2022, z wykorzystaniem mechanizmów stosowanych w rzeczywistych środowiskach produkcyjnych.

2. Opis koncepcji wdrożenia

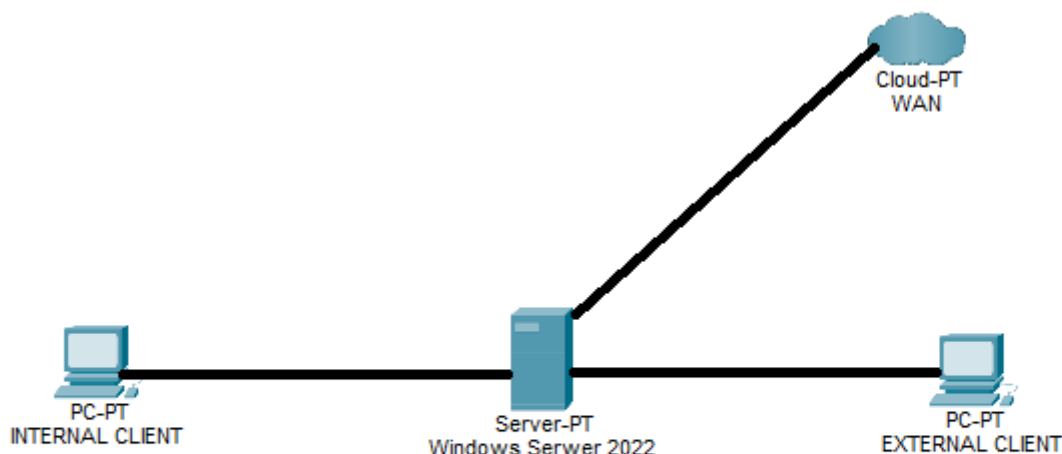
2.1 Topologia - wdrożenie projektu

Do demonstracji niniejszego projektu zbudowałem środowisko testowe w celu implementacji zagadnień poruszonych w tym projekcie takich jak:

- Implementacja split-horizon DNS,
- Tworzenie polityk DNS PowerShellem,
- Implementacja polityk DNS PowerShellem,
- Zabezpieczenie Windows Server DNS,
- Implementacja DNSSEC ze szczególnym naciskiem na role poszczególnych kluczy.

Do utworzenia projektu wykorzystałem program Oracle VirtualBox w którym zaimplementowałem topologię składającą się z 3 maszyn wirtualnych której opis topologii:

- Windows Serwer 2022 64bit
Adres IP INTERNAL: 192.168.10.1/24
Adres IP EXTERNAL: 10.10.10.1/24
Adres IP WAN: 10.0.2.15/24
- Windows 10 Enterprise Evaluation (INTERNAL)
Adres IP LAN: 192.168.10.10/24
- Windows 10 Enterprise Evaluation (EXTERNAL)
Adres IP LAN: 10.10.10.10/24



Rys.1 Topologia całego projektu

Po zestawieniu topologii sprawdzamy poprawność konfiguracji kart sieciowych każdego z hostów oraz ich połączenia

```
Administrator: Command Prompt
Windows IP Configuration

Ethernet adapter WAN:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv6 Address. . . . . : fd00::95d6:92af:69a0:1d75
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::95d6:92af:69a0:1d75%4
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.2.15
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::2%4
                                10.0.2.2

Ethernet adapter INTERNAL:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::14b0:f6de:26fb:6e7f%7
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.100.100

Ethernet adapter EXTERNAL:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4938:c670:a579:bb79%5
    IPv4 Address. . . . . : 10.10.10.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

C:\Users\Administrator>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>ping 10.10.10.10

Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

Rys.2 Połączenia sieciowe Windows Server

Każda karta sieciowa została ustawiona ręcznie hosty klienckie zarówno EXTERNAL jak i INTERNAL mają jako bramę domyślną oraz DNS ustawiony adres IP Serwera Windows 2022

```
C:\Windows\system32>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Kowalski
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter INTERNAL:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-98-83-52
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2cd3:4bea:a7de:8865%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-63-07-82-08-00-27-98-83-52
DNS Servers . . . . . : 192.168.10.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Windows\system32>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Windows\system32>
```

Rys.3 Połączenia sieciowe Stacja INTERNAL

Aby podzielić topologię sieciową w Oracle VM VirtualBox na dwie oddzielne sieci, INTERNAL oraz EXTERNAL, należy odpowiednio skonfigurować karty sieciowe w każdej maszynie wirtualnej. W przypadku sieci INTERNAL wszystkim maszynom, które mają komunikować się tylko między sobą, na przykład Windows Server oraz Windows 10, przypisuje się kartę sieciową typu Internal Network i nadaje jej tę samą nazwę, na przykład „intnet”. Dzięki temu maszyny znajdują się w tej samej sieci wewnętrznej i mogą się wzajemnie komunikować, ale nie mają dostępu do internetu. Jeśli chcemy utworzyć dodatkową sieć EXTERNAL, należy dodać kolejną kartę sieciową i przypisać jej odpowiedni typ połączenia oraz wspólną nazwę, na przykład „extnet”. Wszystkie maszyny, które mają należeć do tej sieci, muszą mieć ustawiony ten sam typ karty oraz identyczną nazwę sieci. W praktyce oznacza to, że nazwa sieci pełni rolę wirtualnego przełącznika,

do którego podłączane są wybrane maszyny wirtualne. Jeśli nazwy są takie same, maszyny znajdują się w tej samej sieci; jeśli nazwy są różne, tworzone są odrębne segmenty sieciowe. Dzięki temu można łatwo wydzielić sieć wewnętrzną do komunikacji pomiędzy maszynami oraz sieć zewnętrzną zapewniającą dostęp do innych zasobów lub internetu.

```
C:\> Command Prompt

C:\Users\jnowak>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : Nowak
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter EXTERNAL:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-50-02-8B
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::18f3:2bf2:98dd:b838%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 10.10.10.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.10.10.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-63-07-83-08-00-27-50-02-8B
DNS Servers . . . . . : 10.10.10.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

C:\Users\jnowak>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\jnowak>
```

Rys.4 Połączenia sieciowe Stacja EXTERNAL

Po poprawnym zaimplementowaniu połączenia sieciowego przechodzimy do następnego kroku jest nim podstawowa konfiguracja Windowsa Serwer 2022 do tego celu używamy narzędzi o nazwie Serwer Manager do rozpoczęcia zadania potrzebujemy dwie usługi jest to Active Directory oraz sam DNS.

Na potrzeby tego Zadania została utworzona domena consto.com którą też będziemy się posługiwać jako nasz rekord DNS

Server Manager

Server Manager

Dashboard

Manage

Tools

View

Help

Dashboard

Local Server

All Servers

AD DS

DNS

File and Storage Services

WELCOME TO SERVER MANAGER

QUICK START

WHAT'S NEW

LEARN MORE

1 Configure this local server

2 Add roles and features

3 Add other servers to manage

4 Create a server group

5 Connect this server to cloud services

Hide

ROLES AND SERVER GROUPS

Roles: 3 | Server groups: 1 | Servers total: 1

AD DS1

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

DNS1

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

File and Storage Services1

Manageability

Events

Services

Performance

BPA results

Local Server1

Manageability

1 Events

1 Services

Performance

BPA results

16.05.2026 13:25

All Servers1

Manageability

1 Events

1 Services

Performance

BPA results

16.05.2026 13:25

Rys.5 Zainstalowane usługi na serwerze Windows

8

2.2 Implementacja split-horizon DNS

Celem wdrożenia mechanizmu Split-Horizon DNS jest umożliwienie zwracania różnych odpowiedzi DNS dla tej samej nazwy domenowej w zależności od lokalizacji klienta wysyłającego zapytanie. Dzięki temu użytkownicy wewnętrzni i zewnętrzni mogą korzystać z tych samych nazw FQDN, jednak otrzymują adresy IP dostosowane do ich położenia oraz poziomu uprawnień.

Pierwsze co trzeba zrobić to sprawdzić czy posiadamy strefę którą będziemy konfigurować jest to `consto.com`, aby sprawdzić obecne strefy naszego serwera DNS otwieramy konsolę powershell jako administrator i wpisujemy komendę ***Get-DnsServerZone***.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone
```

ZoneName	ZoneType	IsAutoCreated	IsDsIntegrated	IsReverseLookupZone	IsSigned
msdcs.consto.com	Primary	False	True	False	False
0.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
127.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
255.in-addr.arpa	Primary	True	False	True	False
consto.com	Primary	False	True	False	False
firma.local	Primary	False	True	False	False
TrustAnchors	Primary	False	True	False	False

Rys.6 Weryfikacja stref DNS serwera Windows

Założenie split-horizon pozwala na podawanie przez serwer DNS różne odpowiedzi na to samo zapytanie w zależności od tego skąd pochodzi dane zapytanie. W naszym przypadku utworzymy rekord typu A o nazwie **app** pod strefą **consto.com** poniższa komenda tworzy dany rekord domyślny z adresem ip -> 10.10.10.1.

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName "consto.com" -Name "app" -IPv4Address "10.10.10.1"
```

Rys.7 Utworzenie i dodanie app do consto.com

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -Name "app"
```

HostName	RecordType	Type	Timestamp	TimeToLive	RecordData
app	A	1	0	01:00:00	10.10.10.1

```
PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.8 Weryfikacja dodanego rekordu

Powyższy screen pokazuje poprawne dodanie rekordu app. Z adresem IP windows serwera dla sieci EXTERNAL. Teraz tworzymy podsieci klienckie z odpowiednimi zakresami sieci dla internal jest to 192.168.10.0/24 a dla external 10.10.10.0/24

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerClientSubnet -Name "InternalSubnet" -IPv4Subnet "192.168.10.0/24"
Add-DnsServerClientSubnet : A client subnet with the name InternalSubnet already exists on the DNS server GLASGOW.
At line:1 char:1
+ Add-DnsServerClientSubnet -Name "InternalSubnet" -IPv4Subnet "192.168 ...
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (InternalSubnet:root/Microsoft/...verClientSubnet) [Add-DnsServerClientSubnet], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : WIN32_9977,Add-DnsServerClientSubnet
PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.9 Dodawanie podsieci 192.168.10.0/24 dla zakresu internal

Weryfikujemy całość po konfiguracji obydwóch stref i podsieci za pomocą komendy **Get-DnsServerClientSubnet**

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerClientSubnet

Name          IPV4Subnet      IPV6Subnet
-----
ExternalSubnet {10.10.10.0/24}
InternalSubnet {192.168.10.0/24}
```

Rys.10 Weryfikacja poprawnego dodania podsieci do zakresów

Następnym krokiem jest utworzenie dodatkowego zakresu (alternatywnego) dla rekordów DNS ze strefy consto.com. Domyślnym adresem IP dla app.consto.com to 10.10.10.1 jest to adres dla użytkownika zewnętrznego. Jedna strefa nie może mieć dwóch różnych odpowiedzi dla tego samego rekordu, do tej pory użytkownik zewnętrzny mógł otrzymywać odpowiedź od serwera app.consto.com, aby zewnętrzny użytkownik też mógł dostawać odpowiedzi z app.consto.com, potrzebna jest alternatywna kopia rekordów zwana ZoneScope w naszym przypadku będzie to InternalScope.

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerZoneScope

cmdlet Add-DnsServerZoneScope at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
ZoneName: consto.com
Name: InternalScope
PS C:\Users\Administrator> █
```

Rys.11 Tworzenie InternalScope dla alternatywnych odpowiedzi dns

InternalScope w tym przypadku pozwala przechowywać inne rekordy DNS dla użytkowników wewnętrznych dzięki temu app.consto.com może zwracać różne adresy IP.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZoneScope -ZoneName "consto.com"

ZoneScope      FileName
-----
consto.com
InternalScope

PS C:\Users\Administrator> █
```

Rys.12 Weryfikacja zakresów dla consto.com

Następnie dodajemy rekord app.consto.com do utworzonego zakresu strefy InternalScope. Rekord ten wskazuje na adres 192.168.10.1 i jest przeznaczony dla użytkowników z sieci wewnętrznej. Dzięki temu ta sama nazwa domenowa może zwracać różne adresy IP w zależności od źródła zapytania.

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -ZoneScope "InternalScope" -A -Name "app" -IPv4Address "192.168.10.1"
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -ZoneScope "InternalScope" -Name "app"
```

HostName	RecordType	Type	Timestamp	TimeToLive	RecordData
app	A	1	0	01:00:00	192.168.10.1

```
PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.13 Dodanie rekordu app.consto.com do zakresu strefy InternalScope, wskazującego na adres 192.168.10.1

Ostatnim krokiem jest utworzenie polityki DNS splithorizon, Polityka sprawdza, czy klient należy do podsieci 192.168.10.0/24, a jeśli tak, to odpowiedź DNS jest pobierana z zakresu strefy InternalScope. Dzięki temu użytkownicy wewnętrzni otrzymują prywatny adres IP dla app.consto.com

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerQueryResolutionPolicy -Name "SplitHorizon_Internal" -Action ALLOW -ClientSubnet "192.168.10.0/24" -ZoneScope "InternalScope,1" -ZoneName "consto.com"
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerQueryResolutionPolicy -ZoneName "consto.com"
```

Name	ProcessingOrder	IsEnabled	Action
SplitHorizon_Internal	1	True	Allow

```
PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.14 Utworzenie polityki DNS kierującej klientów z InternalSubnet do zakresu strefy InternalScope

Do weryfikacji użyjemy wiersza poleceń cmd i komendę nslookup. Na obydwóch stacjach windows 10 INTERNAL i EXTERNAL powinniśmy otrzymać odpowiedzi w następujący sposób:

- INTERNAL → nslookup app.consto.com → 192.168.10.1
- EXTERNAL → nslookup app.consto.com → 10.10.10.1

CA. Command Prompt

(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\jnowak>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\jnowak>nslookup app.consto.com 10.10.10.1

Server: UnKnown

Address: 10.10.10.1

Name: app.consto.com

Address: 10.10.10.1

C:\Users\jnowak>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter EXTERNAL:

Connection-specific DNS Suffix . :

Link-local IPv6 Address : fe80::18f3:2bf2:98dd:b838%13

IPv4 Address. : 10.10.10.10

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 10.10.10.1

C:\Users\jnowak>_

Rys.15 Test EXTERNAL

```

Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mkowalski>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\mkowalski>nslookup app.consto.com 192.168.10.1
Server: UnKnown
Address: 192.168.10.1

Name: app.consto.com
Address: 192.168.10.1

C:\Users\mkowalski>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter INTERNAL:

Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2cd3:4bea:a7de:8865%6
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1

C:\Users\mkowalski>_

```

Rys.16 Test INTERNAL

Przeprowadzone testy pokazały wynik który jest przez nas oczekiwany konfiguracja split-horizon została zaimplementowana w poprawny sposób.

2.3 Tworzenie polityk DNS PowerShell

Najlepszym sposobem na tworzenie polityk DNS jest powershell przyspiesza on sposób tworzenia oraz ogranicza popełnianie błędów w konfiguracji. Mechanizm DNS Policies w systemie Windows Server umożliwia sterowanie odpowiedziami DNS na podstawie określonych kryteriów, takich jak podsieć klienta, interfejs sieciowy lub pora dnia. W projekcie polityki DNS zostały wykorzystane do realizacji mechanizmu Split-Horizon DNS. W projekcie przygotowany zostanie drugi rekord typu A "admin" który będzie skonfigurowany za pomocą konsoli powershell w taki sposób aby był dostępny tylko i wyłącznie z sieci wewnętrznej. Do tej konfiguracji mam już przygotowane podsieci Internal oraz External subnet oraz zakresy Internal i External aby to zweryfikować użyjemy podanych komend:

- **Get-DnsServerClientSubnet**
- **Get-DnsServerZoneScope -ZoneName "consto.com"**
- **Get-DnsServerQueryResolutionPolicy -Zone "consto.com"**

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerClientSubnet

Name                IPV4Subnet          IPV6Subnet
----                -
ExternalSubnet {10.10.10.0/24}
InternalSubnet  {192.168.10.0/24}

PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.17 Weryfikacja podsieci

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZoneScope -ZoneName "consto.com"

ZoneScope          FileName
-----
consto.com
InternalScope
```

Rys.18 Weryfikacja zakresów sieci

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerQueryResolutionPolicy -Zone "consto.com"

Name                ProcessingOrder IsEnabled Action
----                -
SplitHorizon_Internal 1              True    Allow

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerQueryResolutionPolicy -ZoneName "consto.com" -Name "SplitHorizon_Internal" | Format-List

Name                : SplitHorizon_Internal
Level               : Zone
AppliesOn           : QueryProcessing
Action              : Allow
Condition           : And
IsEnabled           : True
ProcessingOrder     : 1
ZoneName            : consto.com
Criteria            : DnsServerPolicyCriteria
Content             : DnsServerPolicyContent

PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.19 Weryfikacja polityk dns działających w consto.com

Powyższe polecenia pokazują elementy przygotowane do działania polityk DNS: zdefiniowane podsieci klientów, zakresy stref oraz istniejącą politykę SplitHorizon_Internal. Są to komponenty wymagane do późniejszej implementacji logiki Split-Horizon DNS.

1. Client Subnet

ClientSubnet określa, z jakiego zakresu adresów IP pochodzi klient wysyłający zapytanie DNS. W projekcie utworzono InternalSubnet dla sieci 192.168.10.0/24 oraz ExternalSubnet dla sieci 10.10.10.0/24.

2. Zone Scope

ZoneScope pozwala przechowywać alternatywne zestawy rekordów w ramach tej samej strefy DNS. Dzięki temu w strefie consto.com można posiadać różne odpowiedzi dla tej samej nazwy, np. app.consto.com.

3. Polityki

Polityka DNS łączy podsieć klienta z odpowiednim zakresem strefy. Oznacza to, że zapytania pochodzące z określonej podsieci mogą otrzymać odpowiedź z wybranego ZoneScope.

2.4 Implementacja polityk DNS PowerShellem

Po przygotowaniu rekordów DNS, podsieci klientów oraz zakresów stref możliwe było utworzenie właściwych polityk DNS. Polityki te określają, z którego zakresu strefy serwer DNS powinien zwrócić odpowiedź w zależności od podsieci, z której pochodzi zapytanie klienta. Pierwszym założeniem projektowym będzie utworzenie polityki dla użytkowników zewnętrznych. Utworzony zostanie zakres ExternalScope, który będzie przechowywał rekordy przeznaczone dla użytkowników zewnętrznych.

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerZoneScope -ZoneName "consto.com" -Name "ExternalScope"
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -ZoneScope "ExternalScope" -A -Name "app" -IPv4Address "10.10.10.1"
PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.20 Tworzenie zakresów external

Tworzymy teraz drugą politykę o nazwie SplitHorizon_External która będzie przypisywała klientów z sieci 10.10.10.0/24 do zakresu ExternalScope. Wykorzystana komenda to: **Add-DnsServerQueryResolutionPolicy**

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerQueryResolutionPolicy -Name "SplitHorizon_External" -Action ALLOW -ClientSubnet "EQ,ExternalSubnet" -ZoneScope "ExternalScope,1" -ZoneName "consto.com"
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -ZoneScope "InternalScope" -A -Name "admin" -IPv4Address "192.168.10.1"
PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.21 Utworzenie polityki SplitHorizon_External oraz dodanie rekordu admin.consto.com do InternalScope

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerQueryResolutionPolicy -ZoneName "consto.com"

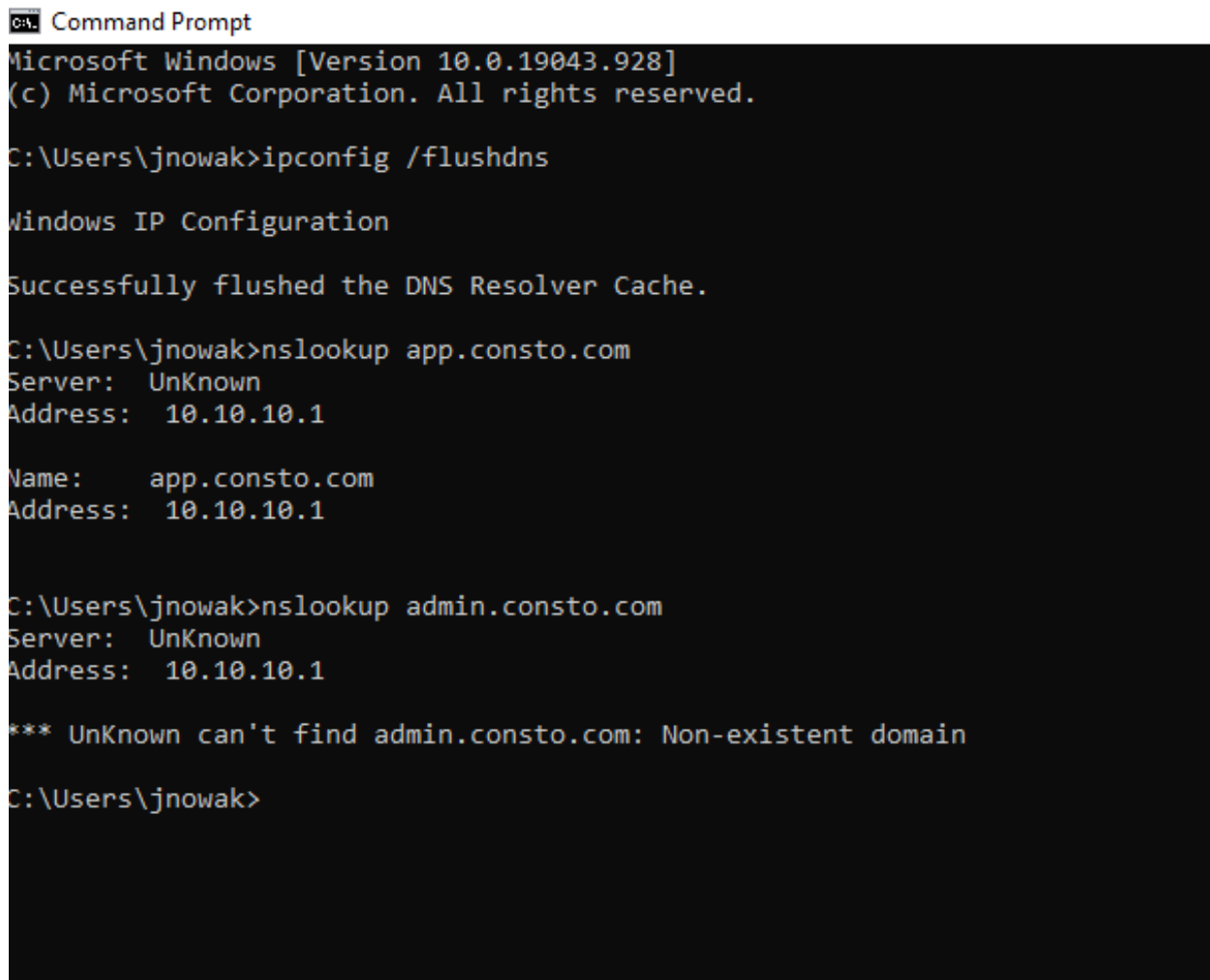
Name                ProcessingOrder  IsEnabled Action
----                -
SplitHorizon_Internal 1             True    Allow
SplitHorizon_External 2             True    Allow
```

Rys.22 Sprawdzenie czy obydwie polityki dns zostały wdrożone poprawnie

Rekord admin.consto.com został umieszczony wyłącznie w zakresie InternalScope, dzięki czemu jest widoczny tylko dla użytkowników sieci wewnętrznej.

Według takiej konfiguracji testy na hostach powinny wyglądać w następujący sposób:

- EXTERNAL -> nslookup app.consto.com -> 10.10.10.1
- EXTERNAL -> nslookup admin.consto.com -> UNKNOWN
- INTERNAL -> nslookup app.consto.com -> 192.168.10.1
- INTERNAL -> nslookup admin.consto.com -> 192.168.10.1

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar reads 'C:\ Command Prompt'. The window content shows the following text:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\jnowak>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\jnowak>nslookup app.consto.com
Server:  UnKnown
Address:  10.10.10.1

Name:     app.consto.com
Address:  10.10.10.1

C:\Users\jnowak>nslookup admin.consto.com
Server:  UnKnown
Address:  10.10.10.1

*** UnKnown can't find admin.consto.com: Non-existent domain

C:\Users\jnowak>
```

Rys.23 Test na hoscie external

Weryfikacja pokazuje wynik który chcieliśmy otrzymać dla hostów zewnętrznych jest to ograniczenie dostępu do części nazw domenowych są one ukryte/ nieosiągalne dla nich. Do sprawdzania został jeszcze host wewnętrzny.


```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mkowalski>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\mkowalski>nslookup app.consto.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.10.1

Name: app.consto.com
Address: 192.168.10.1

C:\Users\mkowalski>nslookup admin.consto.com
Server: UnKnown
Address: 192.168.10.1

Name: admin.consto.com
Address: 192.168.10.1

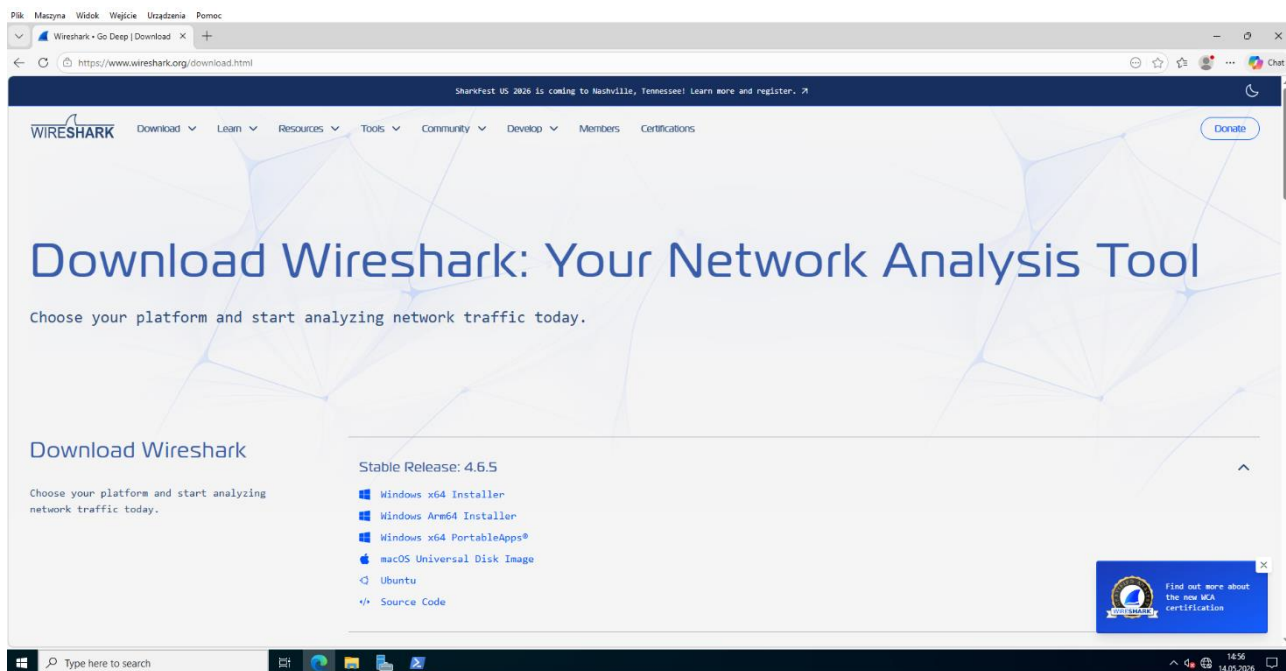
C:\Users\mkowalski>
```

Rys.24 Test na hoscie internal

Przeprowadzone testy potwierdziły poprawne działanie zaimplementowanych polityk DNS. Użytkownik z sieci EXTERNAL otrzymuje jedynie rekordy przeznaczone do publikacji zewnętrznej, natomiast użytkownik z sieci INTERNAL uzyskuje dostęp zarówno do usługi app.consto.com, jak i do ukrytego rekordu admin.consto.com. Oznacza to, że polityki DNS poprawnie realizują mechanizm Split-Horizon DNS i umożliwiają selektywne udostępnianie zasobów w zależności od lokalizacji klienta.

2.5 Weryfikacja działania polityk DNS przy użyciu Wireshark

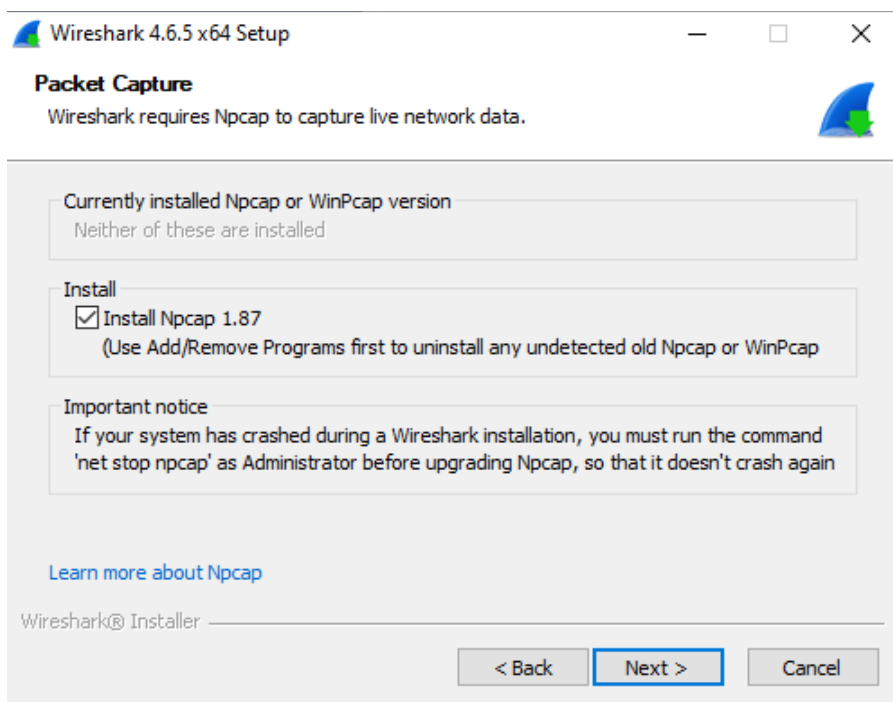
W celu dodatkowego potwierdzenia poprawności działania polityk DNS przeprowadzono analizę ruchu sieciowego z wykorzystaniem programu monitorującego ruch sieciowy Wireshark. Aby poprawnie przeanalizować ruch sieciowy zainstalujemy program monitoringu na serwerze Windows 2022. Link do strony: <https://www.wireshark.org/download.html>



Rys.25 Instalacja programu monitorującego ruch sieciowy Wireshark

Przy instalacji oprogramowania należy zaznaczyć opcję Npcap do zainstalowania jest to sterownik który umożliwi Wireshark przechwytywanie pakietów sieciowych bezpośrednio z kart sieciowych. Z Npcap można:

- analizować pakiety Ethernet, IP, TCP, UDP, DNS, ITD. itd.,
- podsłuchiwać ruch na interfejsach Wi-Fi i Ethernet,
- przechwytywać pakiety w czasie rzeczywistym,
- używać trybu promiscuous mode,
- przechwytywać ruch z localhost (127.0.0.1), jeśli zaznaczysz odpowiednią opcję.



Rys.26 Instalacja biblioteki Npcap dla Wireshark

Capturing from INTERNAL

Plik Edycja Widok Przejdz Przechwytywanie Analiza Statystyki Telefonia Bezprzewodowe Narzdzia Pomoc

udp.port == 53

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	29.912000400	192.168.10.10	192.168.10.1	DNS	85	Standard query 0x0001 PTR 1.10.168.192.in-addr.arpa
21	29.927837900	192.168.10.1	192.168.10.10	DNS	85	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1.10.168.192.in-addr.arpa
22	29.929005900	192.168.10.10	192.168.10.1	DNS	74	Standard query 0x0002 A app.consto.com
23	29.929148300	192.168.10.1	192.168.10.10	DNS	90	Standard query response 0x0002 A app.consto.com A 192.168.10.1
24	29.929515200	192.168.10.10	192.168.10.1	DNS	74	Standard query 0x0003 AAAA app.consto.com
25	29.929727800	192.168.10.1	192.168.10.10	DNS	129	Standard query response 0x0003 AAAA app.consto.com SOA glasgow.consto.com
29	33.479546600	192.168.10.10	192.168.10.1	DNS	85	Standard query 0x0001 PTR 1.10.168.192.in-addr.arpa
30	33.479810900	192.168.10.1	192.168.10.10	DNS	85	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1.10.168.192.in-addr.arpa
31	33.481836500	192.168.10.10	192.168.10.1	DNS	76	Standard query 0x0002 A admin.consto.com
32	33.481940600	192.168.10.1	192.168.10.10	DNS	92	Standard query response 0x0002 A admin.consto.com A 192.168.10.1
33	33.482339300	192.168.10.10	192.168.10.1	DNS	76	Standard query 0x0003 AAAA admin.consto.com
34	33.482420000	192.168.10.1	192.168.10.10	DNS	131	Standard query response 0x0003 AAAA admin.consto.com SOA glasgow.consto.com
38	39.718093000	192.168.10.10	192.168.10.1	DNS	86	Standard query 0x1d51 A slscr.update.microsoft.com
39	39.718369200	192.168.10.1	192.168.10.10	DNS	174	Standard query response 0x1d51 A slscr.update.microsoft.com CNAME sls.update.microsoft.com CNAME glb.sls.prod.dcat.dsp.trafficmanager.net A 135.232.92.137
50	54.857417400	192.168.10.10	192.168.10.1	DNS	91	Standard query 0xd218 A settings-win.data.microsoft.com
51	54.876556300	192.168.10.1	192.168.10.10	DNS	232	Standard query response 0xd218 A settings-win.data.microsoft.com CNAME atm-settingsfe-prod-geo2.trafficmanager.net CNAME settings-prod-neu-3-tagged.northeurope.cloudapp.azure.com A 48.209.138..

> Frame 20: Packet, 85 bytes on wire (680 bits), 85 bytes captured (680 bits) on interface \Device\NPF_{692B7BA9-C103-466F-9193-F52CFFC} 0000 08 00 27 cb 8a 3d 08 00 27 98 83 52 08 00 45 00 ..'... 'R..E-

> Ethernet II, Src: PCSSystemtec_98:83:52 (08:00:27:98:83:52), Dst: PCSSystemtec_cb:8a:3d (08:00:27:cb:8a:3d) 0010 00 47 c8 d2 00 00 00 11 dc 77 c0 a8 0a 0a c0 a8 .G.....w.....

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.10, Dst: 192.168.10.1 0020 0a 01 c7 b4 00 35 00 33 55 55 00 01 01 00 00 015.3UU.....

> User Datagram Protocol, Src Port: 51124, Dst Port: 53 0030 00 00 00 00 00 01 31 02 31 30 03 31 36 38 031.10.168-

> Domain Name System (query) 0040 31 39 32 07 69 6e 2d 61 64 64 72 04 61 72 70 61 192.in-a ddr arpa

0050 00 00 0c 00 01

wireshark_INTERNAL00FFP3.pcapng

Pakiety: 71 - Wyświetlanych: 16 (22.5%)

Profil: Defau

15:12 14.05.2026

Rys.27 Analiza pakietów DNS z sieci INTERNAL

udp.port == 53						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	27.037699800	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	86	Standard query 0x20e0 A slscr.update.microsoft.com
10	27.038705700	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	174	Standard query response 0x20e0 A slscr.update.microsoft.com CNAME sls.update.microsoft.com CNAME glb.sls.prod.dcat.dsp.trafficmanager.net A 135.233.95.144
16	33.351262000	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	83	Standard query 0x0001 PTR 1.10.10.10.in-addr.arpa
17	33.367557600	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	83	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1.10.10.10.in-addr.arpa
18	33.368736100	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	74	Standard query 0x0002 A app.consto.com
19	33.368882400	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	90	Standard query response 0x0002 A app.consto.com A 10.10.10.1
20	33.369279800	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	74	Standard query 0x0003 AAAA app.consto.com
21	33.369356300	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	129	Standard query response 0x0003 AAAA app.consto.com SOA glasgow.consto.com
25	37.112424800	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	83	Standard query 0x0001 PTR 1.10.10.10.in-addr.arpa
26	37.112670200	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	83	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1.10.10.10.in-addr.arpa
27	37.115072000	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	76	Standard query 0x0002 A admin.consto.com
28	37.115170000	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	141	Standard query response 0x0002 No such name A admin.consto.com SOA glasgow.consto.com
29	37.115419200	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	76	Standard query 0x0003 AAAA admin.consto.com
30	37.115496600	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	141	Standard query response 0x0003 No such name AAAA admin.consto.com SOA glasgow.consto.com
31	37.115974600	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	76	Standard query 0x0004 A admin.consto.com
32	37.116197000	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	141	Standard query response 0x0004 No such name A admin.consto.com SOA glasgow.consto.com
33	37.116488300	10.10.10.10	10.10.10.1	DNS	76	Standard query 0x0005 AAAA admin.consto.com
34	37.116582300	10.10.10.1	10.10.10.10	DNS	141	Standard query response 0x0005 No such name AAAA admin.consto.com SOA glasgow.consto.com

Rys.28 Analiza pakietów DNS z sieci EXTERNAL

Analiza ruchu z hosta EXTERNAL potwierdziła, że zapytanie o app.consto.com zwraca rekord A z adresem 10.10.10.1, natomiast zapytanie o admin.consto.com kończy się odpowiedzią NXDOMAIN. Analiza ruchu z hosta INTERNAL wykazała, że zapytanie o app.consto.com zwraca adres 192.168.10.1, a admin.consto.com również zostaje poprawnie rozwiązane do adresu 192.168.10.1. Wyniki przechwyconego ruchu potwierdzają, że serwer DNS dynamicznie dobiera odpowiedzi na podstawie podsieci klienta, zgodnie z założeniami mechanizmu Split-Horizon DNS.

2.6 Zabezpieczenie Windows Server DNS

Usługa DNS ze względu na swoją kluczową rolę jest podatna na wszelakiego rodzaju ataki, których celem może być przejęcie kontroli nad ruchem sieciowym, uzyskanie informacji o infrastrukturze organizacji lub wykorzystanie serwera DNS do przeprowadzania dalszych ataków.

Do najczęstszych zagrożeń związanych z usługą DNS należą:

- nieautoryzowana modyfikacja rekordów DNS,
- nieuprawnione transfery stref umożliwiające poznanie struktury domeny,
- wykorzystanie serwera DNS w atakach typu DNS amplification,
- podszywanie się pod zaufane usługi poprzez manipulację odpowiedziami DNS.

W celu ograniczenia powyższych zagrożeń w projekcie zaimplementowano trzy podstawowe mechanizmy zabezpieczające usługę DNS systemu Windows Server:

Secure Dynamic Updates które pozwalają na automatyczne aktualizowanie rekordów DNS wyłącznie przez uwierzytelnione komputery i konta posiadające odpowiednie uprawnienia w usłudze Active Directory. Mechanizm ten chroni strefę DNS przed nieautoryzowanym dodawaniem lub modyfikacją rekordów.

Secure Zone Transfers, które ograniczają możliwość transferu pełnej zawartości strefy DNS wyłącznie do zaufanych i autoryzowanych serwerów wtórnych. Dzięki temu osoby nieuprawnione nie mogą pobrać kompletnej listy rekordów DNS i uzyskać informacji o strukturze infrastruktury przedsiębiorstwa.

Response Rate Limiting (RRL), który ogranicza liczbę podobnych odpowiedzi DNS wysyłanych przez serwer w krótkim czasie. Mechanizm ten znacząco utrudnia wykorzystanie serwera DNS jako narzędzia w atakach typu Distributed Denial of Service (DDoS), w szczególności DNS amplification.

Pierwszym zaimplementowanym zabezpieczeniem będzie Secure Dynamic Update strefy consto.com

```
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsServerPrimaryZone -Name "consto.com" -DynamicUpdate Secure
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone -Name "consto.com" | Select-Object ZoneName, DynamicUpdate

ZoneName    DynamicUpdate
-----
consto.com  Secure
```

Rys.29 Konfiguracja SecureUpdate dla strefy consto.com

Następnie włączamy zabezpieczenie Secure Zone Transfers. Na zrzucie ekranu skonfigurowano mechanizm Secure Zone Transfers dla strefy consto.com. Parametr TransferToSecureServers powoduje, że transfer pełnej zawartości strefy DNS jest możliwy wyłącznie do autoryzowanych serwerów wtórnych. Dzięki temu nieuprawnieni użytkownicy nie mogą pobrać wszystkich rekordów DNS i uzyskać informacji o strukturze infrastruktury przedsiębiorstwa.

```
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsServerPrimaryZone -Name "consto.com" -SecureSecondaries TransferToSecureServers
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone -Name "consto.com" | Select-Object ZoneName, SecureSecondaries

ZoneName    SecureSecondaries
-----
consto.com  TransferToSecureServers
```

Rys.30 Konfiguracja i weryfikacja Secure Zone Transfer dla strefy consto.com

W ramach projektu ostatnim zabezpieczeniem jest Response Rate Limiting. Mechanizm ten został włączony i skonfigurowany do limitu maksymalnie pięciu odpowiedzi na sekundę dla podobnych zapytań DNS. Dzięki temu, w przypadku wykrycia dużej liczby powtarzających się zapytań, serwer DNS automatycznie ograniczy tempo odpowiedzi, zmniejszając ryzyko przeciążenia infrastruktury oraz wykorzystania serwera do ataków na inne systemy.

```
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsServerResponseRateLimiting -Mode Enable -ResponsesPerSec 5

Confirm
This will update RRL Settings on server GLASGOW. Do you want to continue?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): Y
WARNING: Response rate limiting can lead to denial of service to clients if a flurry of similar requests are found to be originating from a common source.
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResponseRateLimiting

ResponsesPerSec      : 5
ErrorsPerSec         : 5
WindowInSec          : 5
IPv4PrefixLength     : 24
IPv6PrefixLength     : 56
LeakRate              : 3
TruncateRate         : 2
MaximumResponsesPerWindow : 1024
Mode                 : Enable
```

Rys.31 Implementacja zabezpieczenia RRL dla strefy consto.com

Pozostało zweryfikowanie pełnej konfiguracji zabezpieczeń strefy consto.com

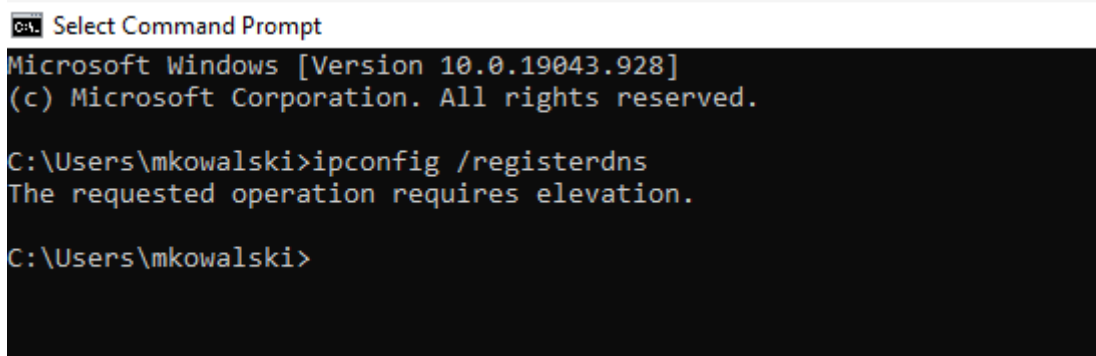
```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone -Name "consto.com" | Select-Object ZoneName, DynamicUpdate, SecureSecondaries, IsSigned

ZoneName    DynamicUpdate SecureSecondaries IsSigned
-----
consto.com  Secure        TransferToSecureServers False
```

Rys.32 Sprawdzenie konfiguracji zabezpieczeń

Sprawdzenie zabezpieczeń - Pozostał jeszcze test praktyczny sprawdzający czy zaimplementowane wyżej zabezpieczenia działają.

Pierwszym testem będzie sprawdzenie poprawności konfiguracji **Secure Dynamic Updates** zarówno host EXTERNAL jak i INTERNAL nie jest podpięty do Active Directory serwera Windows 2022 z tego powodu obydwa te komputery nie są w stanie dodać swoich rekordów dns zweryfikować to można w cmd za pomocą komendy ipconfig /registerdns.

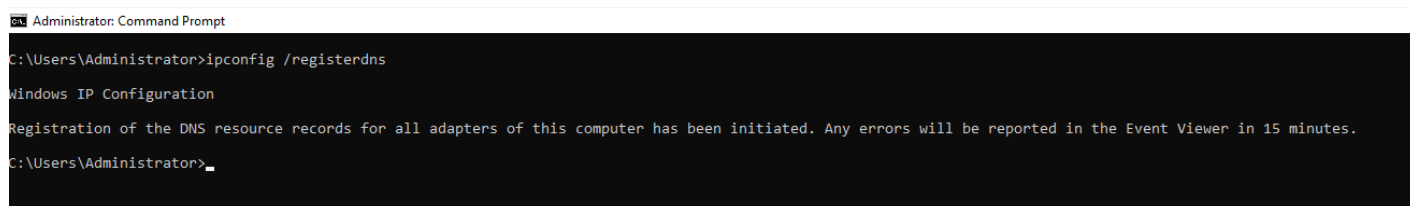


```
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mkowalski>ipconfig /registerdns
The requested operation requires elevation.

C:\Users\mkowalski>
```

Rys.33 Sprawdzenie konfiguracji zabezpieczeń z komputera INTERNAL



```
Administrator: Command Prompt

C:\Users\Administrator>ipconfig /registerdns

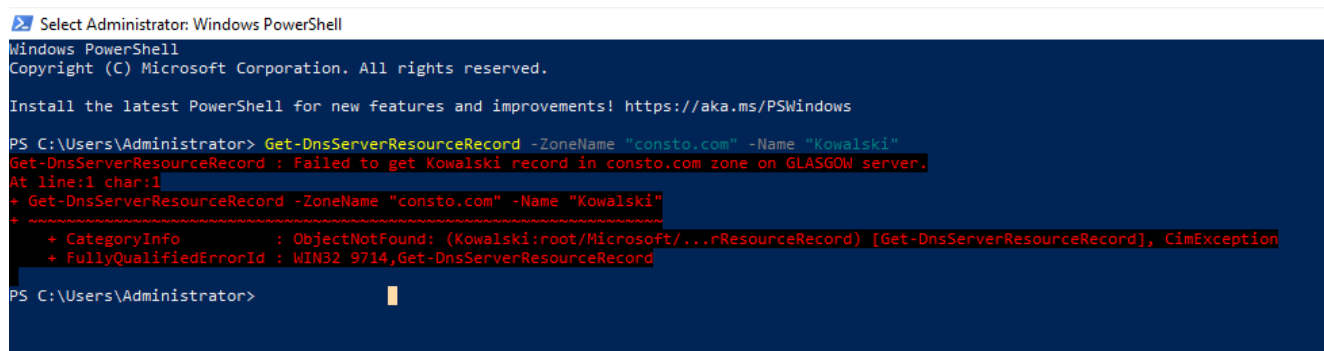
Windows IP Configuration

Registration of the DNS resource records for all adapters of this computer has been initiated. Any errors will be reported in the Event Viewer in 15 minutes.

C:\Users\Administrator>
```

Rys.34 Sprawdzenie zabezpieczeń dla komputera autoryzowanego

Na samym serwerze Glasgow wykonano polecenie ipconfig /registerdns, które wymusza natychmiastową rejestrację rekordów DNS dla wszystkich aktywnych interfejsów sieciowych. Komunikat systemowy potwierdził rozpoczęcie procesu bez zgłoszenia błędów. Oznacza to, że serwer jako uwierzytelniony członek domeny consto.com posiada uprawnienia do wykonywania bezpiecznych aktualizacji dynamicznych DNS.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -Name "Kowalski"
Get-DnsServerResourceRecord : Failed to get Kowalski record in consto.com zone on GLASGOW server.
At line:1 char:1
+ Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -Name "Kowalski"
~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Kowalski:root/Microsoft/...ResourceRecord) [Get-DnsServerResourceRecord], CimException
+ FullyQualifiedErrorId : WIN32_9714,Get-DnsServerResourceRecord

PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.35 Rekord Kowalski.consto.com nie istnieje

Za pomocą konsoli powershell sprawdzamy czy nieautoryzowany rekord dodał się do bazy DNS. Zabezpieczenie Secure Update zadziałało zgodnie z założeniem.

W celu weryfikacji działania mechanizmu **Secure Zone Transfers** na stacji klienckiej wykonane zostało polecenie **nslookup**, a następnie pobrano pełną zawartość strefy przy użyciu komendy **ls -d consto.com**. Serwer DNS zwrócił komunikat Query refused, co potwierdziło, że transfer strefy jest dozwolony wyłącznie dla autoryzowanych serwerów wtórnych. Dzięki temu nieuprawnieni użytkownicy nie mogą uzyskać listy wszystkich rekordów DNS

```
Administrator: Command Prompt - nslookup
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.10.1

> server 192.168.10.1
Default Server: [192.168.10.1]
Address: 192.168.10.1

> ls -d consto.com
[[192.168.10.1]]
*** Can't list domain consto.com: Query refused
The DNS server refused to transfer the zone consto.com to your computer. If this
is incorrect, check the zone transfer security settings for consto.com on the DNS
server at IP address 192.168.10.1.

>
```

Rys.36 Sprawdzenie czy otrzymamy odpowiedź od bazy DNS (odmowa)

W ramach testów zabezpieczeń DNS Serwera Windows 2022 ustawimy **Secure Zone Transfers** na **TransferToAnyServer**. W tym przypadku zapytanie tego samego hosta powinno już generować odpowiedź od Serwera DNS. Po przeprowadzonej weryfikacji włączamy zabezpieczenia na Windows 2022

```
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsServerPrimaryZone -Name "consto.com" -SecureSecondaries TransferAnyServer
PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.37 Zniesienie zabezpieczenia w celu weryfikacji


```

C:\Windows\system32>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.10.1

> server 192.168.10.1
Default Server: [192.168.10.1]
Address: 192.168.10.1

> ls -d consto.com
[[192.168.10.1]]
consto.com. SOA glasgow.consto.com hostmaster.consto.com. (113 900 600 86400 3600)
consto.com. A 192.168.10.1
consto.com. A 10.0.2.15
consto.com. NS glasgow.consto.com
consto.com. AAAA fd00::95d6:92af:69a0:1d75
consto.com. 46
consto.com. 46
consto.com. 46
consto.com. 46
consto.com. 46
consto.com. 46
consto.com. 46
consto.com. 46
consto.com. 48
consto.com. 48
consto.com. 48
consto.com. 48
consto.com. 51
0em8pjd5j1f9129qn3pgh2cj1gvcibvc 46
0em8pjd5j1f9129qn3pgh2cj1gvcibvc 50
0qvt43miqdp9lcp4rkbha85tc447iq9p 46
0qvt43miqdp9lcp4rkbha85tc447iq9p 50
3rpk44m7i2tbfqcvvh8hemvm1qs4s38q 46
3rpk44m7i2tbfqcvvh8hemvm1qs4s38q 50
51r7fk65r3qf35gsj9c5mpq21es4oaga 46
51r7fk65r3qf35gsj9c5mpq21es4oaga 50
58no3pea846nhaa4elv3t6rr0vh70bt9 46
58no3pea846nhaa4elv3t6rr0vh70bt9 50
6rqismoo8jnb5i7pcdnkqcb4ddv03n5e 46
6rqismoo8jnb5i7pcdnkqcb4ddv03n5e 50
7rq33pcuo9f1ij7gkjaklemg4p53q1bk 46
7rq33pcuo9f1ij7gkjaklemg4p53q1bk 50
802gs8mq23n3k93ugjkh307jbrc4msum 46
802gs8mq23n3k93ugjkh307jbrc4msum 50
9e09u3rlg6089njuu95dkpjm2ug55b0 46
9e09u3rlg6089njuu95dkpjm2ug55b0 50
_msdcs NS glasgow.consto.com
_gc._tcp.Default-First-Site-Name._sites SRV priority=0, weight=100, port=3268, glasgow.consto.com
_gc._tcp.Default-First-Site-Name._sites 46
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites SRV priority=0, weight=100, port=88, glasgow.consto.com
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites 46
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites SRV priority=0, weight=100, port=389, glasgow.consto.com
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites 46
_gc._tcp SRV priority=0, weight=100, port=3268, glasgow.consto.com
_gc._tcp 46

```

Rys.38 Zniesienie zabezpieczenia w celu weryfikacji cz.2

```

PS C:\Users\Administrator> Set-DnsServerPrimaryZone -Name "consto.com" -SecureSecondaries TransferAnyServer
PS C:\Users\Administrator> Set-DnsServerPrimaryZone -Name "consto.com" -SecureSecondaries TransferToSecureServers
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone -Name "consto.com" | Select-Object ZoneName, SecureSecondaries

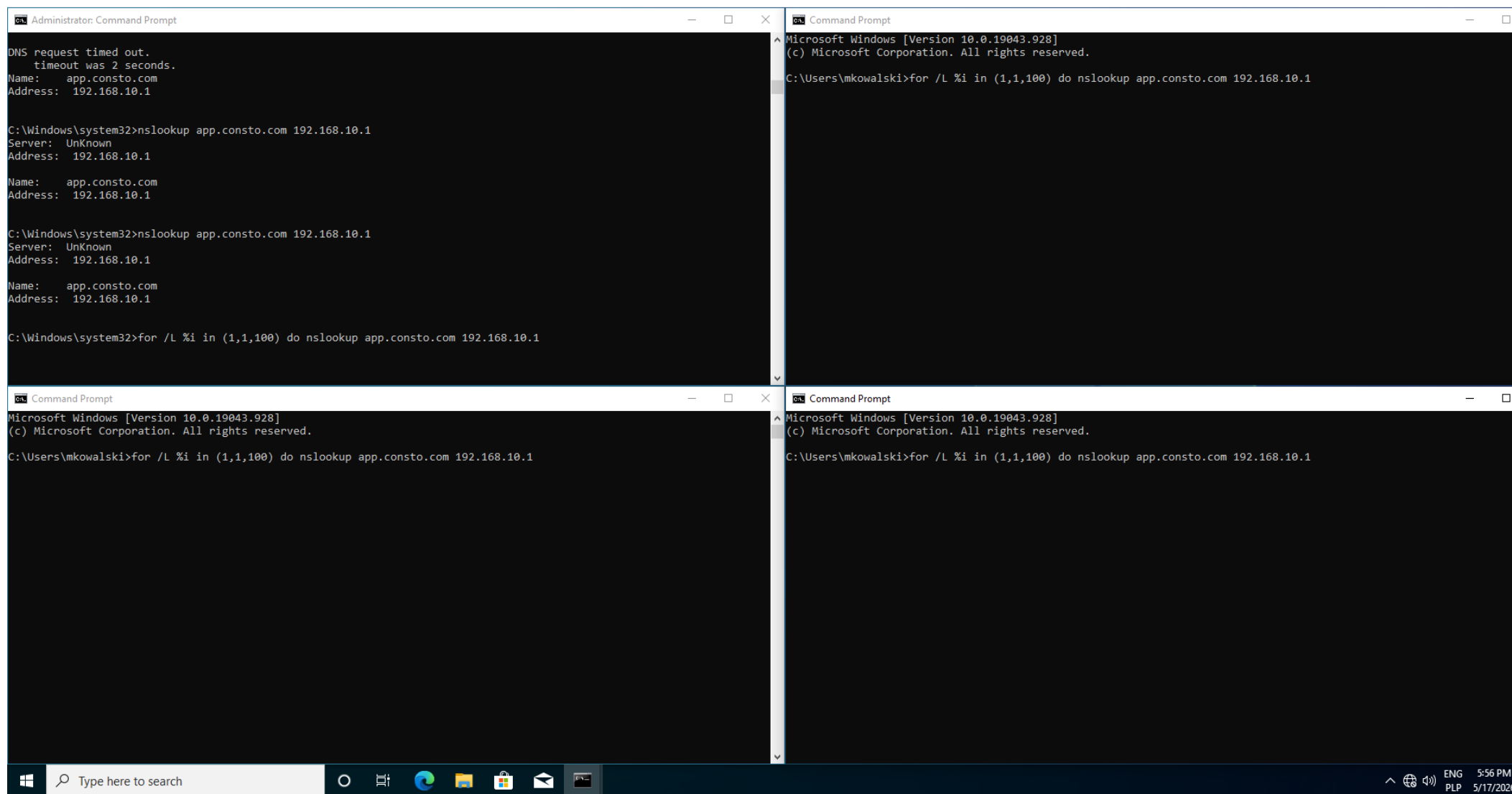
ZoneName  SecureSecondaries
-----
consto.com TransferToSecureServers

PS C:\Users\Administrator>

```

Rys.39 Przywrócenie zabezpieczeń po kompletnej serii testów

Test Zabezpieczeń **RRL** zostanie zweryfikowany za pomocą pętli nslookup pytająca serwer DNS o odpowiedź na to samo zapytanie można to nazwać symulacją ataku DDoS/DNS Amplification.



```
Administrator: Command Prompt
DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
Name:    app.consto.com
Address: 192.168.10.1

C:\Windows\system32>nslookup app.consto.com 192.168.10.1
Server:  UnKnown
Address: 192.168.10.1

Name:    app.consto.com
Address: 192.168.10.1

C:\Windows\system32>nslookup app.consto.com 192.168.10.1
Server:  UnKnown
Address: 192.168.10.1

Name:    app.consto.com
Address: 192.168.10.1

C:\Windows\system32>for /L %i in (1,1,100) do nslookup app.consto.com 192.168.10.1

Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mkowalski>for /L %i in (1,1,100) do nslookup app.consto.com 192.168.10.1

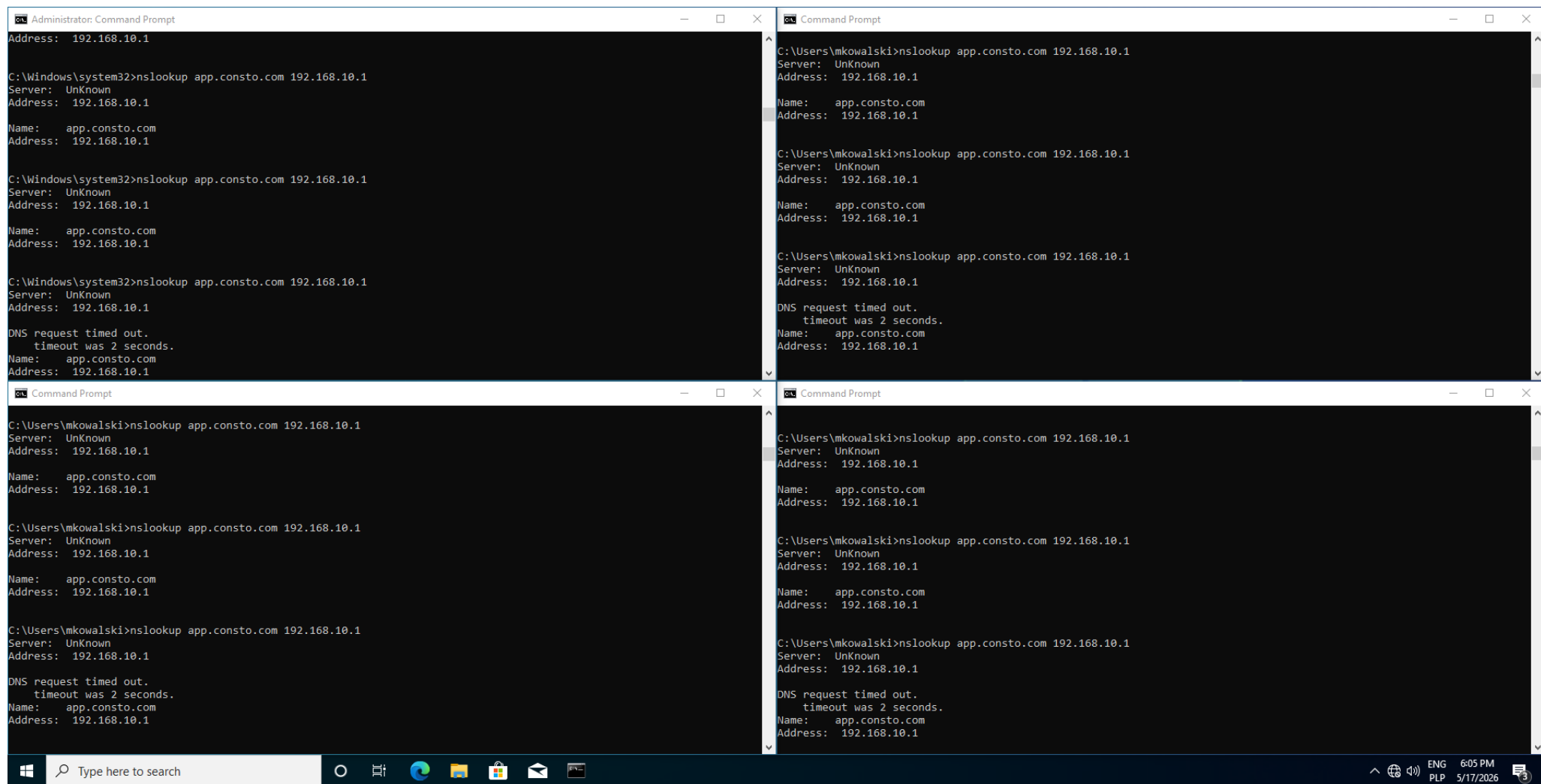
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mkowalski>for /L %i in (1,1,100) do nslookup app.consto.com 192.168.10.1

Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\mkowalski>for /L %i in (1,1,100) do nslookup app.consto.com 192.168.10.1
```

Rys.40 Przygotowanie symulacji atakującej za pomocą pętli



Rys.41 Przygotowanie symulacji atakującej za pomocą pętli - brak odpowiedzi od serwera z powodu dużej liczby zapytań

2.7 Implementacja DNSSEC ze szczególnym naciskiem na role poszczególnych kluczy

Tradycyjny protokół DNS nie zapewnia mechanizmów kryptograficznych potwierdzających autentyczność i integralność odpowiedzi. Oznacza to, że klient otrzymujący odpowiedź DNS nie ma pewności, czy została ona wygenerowana przez autoryzowany serwer oraz czy nie została zmodyfikowana w trakcie transmisji. Taka architektura naraża użytkowników na ataki polegające na podszywaniu się pod serwer DNS (DNS spoofing) oraz przechwytywaniu ruchu sieciowego (Man-in-the-Middle).

Rozwiązaniem tego problemu jest DNSSEC (Domain Name System Security Extensions), który rozszerza funkcjonalność DNS o mechanizmy podpisu cyfrowego. DNSSEC nie szyfruje danych, lecz umożliwia odbiorcy kryptograficzną weryfikację, że otrzymana odpowiedź pochodzi z autoryzowanego źródła i nie została zmieniona.

W systemie DNSSEC wykorzystywane są dwa podstawowe typy kluczy kryptograficznych:

- **KSK (Key Signing Key)** – klucz służący do podpisywania rekordów DNSKEY zawierających klucze strefy.
- **ZSK (Zone Signing Key)** – klucz używany do podpisywania wszystkich rekordów zasobów znajdujących się w strefie DNS.

W ramach projektu strefa consto.com została podpisana przy użyciu mechanizmu DNSSEC dostępnego w Windows Server 2022. Następnie przeprowadzono weryfikację poprawności wygenerowanych kluczy, rekordów kryptograficznych oraz podpisanej odpowiedzi DNS dla rekordu app.consto.com.

```
PS C:\Users\Administrator> Invoke-DnsServerZoneSign -ZoneName "consto.com" -SignWithDefault
```

Rys.42 Podpisanie strefy consto.com przy użyciu domyślnej konfiguracji DNSSEC.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone -Name "consto.com" | Select-Object ZoneName, IsSigned
```

ZoneName	IsSigned
consto.com	True

```
PS C:\Users\Administrator> _
```

Rys.43 Weryfikacja parametru IsSigned, potwierdzającego podpisanie strefy.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerSigningKey -ZoneName "consto.com"

KeyId                                     KeyType      CryptoAlgorithm  KeyLength  StoreKeysInAD  IsRolloverEnabled
-----                                     -
08070ff1-4fab-4d7b-a8ec-5c408fd32dc6    KeySigningKey RsaSha256        2048       True           True
c4a3ae49-0e37-45a5-9514-7df4f8ba7ed9    ZoneSigningKey RsaSha256        1024       True           True

PS C:\Users\Administrator>
```

Rys.44 Wyświetlenie kluczy KSK i ZSK wygenerowanych dla strefy.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -RRType DNSKEY

HostName      RecordType Type      Timestamp      TimeToLive      RecordData
-----
@              DNSKEY    48        0              01:00:00        [SEP][ZoneKey][RsaSha256][18194]
@              DNSKEY    48        0              01:00:00        [SEP][ZoneKey][RsaSha256][32824]
@              DNSKEY    48        0              01:00:00        [ZoneKey][RsaSha256][24279]
@              DNSKEY    48        0              01:00:00        [ZoneKey][RsaSha256][36450]
```

Rys.45 Prezentacja rekordów DNSKEY publikujących klucze publiczne.

```
Select Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName "consto.com" -RRType RRSIG

HostName      RecordType Type      Timestamp      TimeToLive      RecordData
-----
@              RRSIG     46        0              01:00:00        [DNSKEY][RsaSha256][32824]
@              RRSIG     46        0              01:00:00        [DNSKEY][RsaSha256][36450]
@              RRSIG     46        0              00:10:00        [A][RsaSha256][36450]
@              RRSIG     46        0              01:00:00        [NS][RsaSha256][36450]
@              RRSIG     46        0              00:10:00        [AAAA][RsaSha256][36450]
@              RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3PARAM][RsaSha256][36450]
@              RRSIG     46        0              01:00:00        [SOA][RsaSha256][36450]
0em8pjd5j1f9129qn3pgh2... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
0qvt43miqdp91cp4rkba8... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
3rp44m7i2tbfqcvvh8hem... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
51r7fk65n3qf35gsj9c5mp... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
58no3pea846nhaa4elv3t6... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
6rqismoo8jnb517pcdnkqc... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
7rq33pcuo9f1lj7gkjakle... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
802gs8mq23n3k93ugjkh30... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
9e09u3r1g6089njuu95dkp... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
_gc._tcp.Default-First... RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_kerberos._tcp.Default... RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_ldap._tcp.Default-Fir... RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_gc._tcp               RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_kerberos._tcp         RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_kpasswd._tcp          RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_ldap._tcp             RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_kerberos._udp         RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_kpasswd._udp          RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
alvrd5vjfcest1hvf09p... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
app                    RRSIG     46        0              01:00:00        [A][RsaSha256][36450]
bb447pii8thfkl19uhskn0... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
c2eilnckir6mdmp29eh1ru... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
cvphreratptuqmk4ehgjmo... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
DomainDnsZones        RRSIG     46        0              00:10:00        [A][RsaSha256][36450]
DomainDnsZones        RRSIG     46        0              00:10:00        [AAAA][RsaSha256][36450]
_ldap._tcp.Default-Fir... RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_ldap._tcp.DomainDnsZones RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
dtasiosaqvgj96c4acfkda... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
e2pmm15n79elk85mt205ur... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
f26mj19vfn14j13tt3g3pq... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
f5mvr/akpg7gdequum12eq... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
fkacv8084cke51tsf1mc6... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
ForestDnsZones        RRSIG     46        0              00:10:00        [A][RsaSha256][36450]
ForestDnsZones        RRSIG     46        0              00:10:00        [AAAA][RsaSha256][36450]
_ldap._tcp.Default-Fir... RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
_ldap._tcp.ForestDnsZones RRSIG     46        0              00:10:00        [SRV][RsaSha256][36450]
glasgow               RRSIG     46        0              01:00:00        [A][RsaSha256][36450]
glasgow               RRSIG     46        0              01:00:00        [AAAA][RsaSha256][36450]
hdtvgdepukck2gmsehs0kg... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
kjpgk38lphjffr9kftm4po... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
krhje3d460cp0grnvce77n... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
lleshfrnfbf029bcmda1... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
m3d51c0a5oct40pf41t2c3... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
Nowak                 RRSIG     46        0              00:20:00        [A][RsaSha256][36450]
o9dj6rjo3mr651jomjqm5u... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
pc68f7p87d64phqdr51a33... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
re39alunpsit37r1tfhrk... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
s0jm0sopj0b9n1q91okhce... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
t015e1lqcbmgh71hsqv1q6... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
t10s89r-fbvbjv34gtmc16a... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
tsd8su991bimk08b27hisu... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
u0nk1kvoda9tg7454btler... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
v5q3v9hiob2edug2pev8pd... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
vodnd1rmo8ac4a4qsmsh7... RRSIG     46        0              01:00:00        [NSEC3][RsaSha256][36450]
```

Rys.46 Wyświetlenie rekordów RRSIG zawierających podpisy cyfrowe rekordów DNS.

```

PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName app.consto.com -DnssecOk

Name                                     Type  TTL  Section  IPAddress
----
app.consto.com                          A      3600  Answer   10.10.10.1

Name      : app.consto.com
QueryType : RRSIG
TTL       : 3600
Section   : Answer
TypeCovered : A
Algorithm : 8
LabelCount : 3
OriginalTtl : 3600
Expiration : 25.05.2026 19:20:40
Signed     : 15.05.2026 18:20:40
Signer     : consto.com
Signature  : {207, 240, 243, 211...}

PS C:\Users\Administrator>

```

Rys.47 Wyświetlenie rekordów RRSIG zawierających podpisy cyfrowe rekordów DNS.

Przeprowadzone testy potwierdziły poprawne wdrożenie DNSSEC dla strefy consto.com. Strefa została podpisana, wygenerowano klucze KSK i ZSK, a rekordy DNSKEY oraz RRSIG zostały poprawnie opublikowane. Polecenie **Resolve-DnsName -DnssecOk** potwierdziło obecność podpisu cyfrowego dla rekordu app.consto.com, co dowodzi, że odpowiedzi DNS mogą być kryptograficznie zweryfikowane pod względem autentyczności i integralności.

Ostatnim testem weryfikacji jest samo sprawdzenie działania podpisów DNSSEC na hostach INTERNAL oraz EXTERNAL. Do weryfikacji użyjemy terminala powershell z oraz komendy **Resolve-DnsName app.consto.com -Server (Adres IP serwera) -DnssecOk**

Select Windows PowerShell

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/powershell

PS C:\Users\mkowalski> Resolve-DnsName app.consto.com -Server 192.168.10.1 -DnssecOk

Name                                     Type    TTL    Section    IPAddress
----
app.consto.com                          A       3600   Answer     192.168.10.1

Name           : app.consto.com
QueryType      : RRSIG
TTL            : 3600
Section        : Answer
TypeCovered    : A
Algorithm      : 8
LabelCount     : 3
OriginalTtl    : 3600
Expiration     : 5/27/2026 5:32:30 PM
Signed         : 5/17/2026 4:32:30 PM
Signer         : consto.com
Signature      : {85, 17, 97, 81...}

Name           : .
QueryType      : OPT
TTL            : 32768
Section        : Additional
Data           : {}

PS C:\Users\mkowalski>
```

Rys.48 Test DNSSEC na hoscie INTERNAL

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\jnowak> Resolve-DnsName app.consto.com -Server 10.10.10.1 -DnssecOk

Name                                     Type    TTL    Section    IPAddress
----
app.consto.com                          A       3600   Answer     10.10.10.1

Name           : app.consto.com
QueryType      : RRSIG
TTL            : 3600
Section        : Answer
TypeCovered    : A
Algorithm      : 8
LabelCount     : 3
OriginalTtl    : 3600
Expiration     : 5/27/2026 5:32:30 PM
Signed         : 5/17/2026 4:32:30 PM
Signer         : consto.com
Signature      : {100, 21, 2, 106...}

Name           : .
QueryType      : OPT
TTL            : 32768
Section        : Additional
Data           : {}

PS C:\Users\jnowak>
```

Rys.49 Test DNSSEC na hoscie EXTERNAL

W odpowiedzi serwera DNS zwrócony został rekord A oraz rekord RRSIG zawierający podpis cyfrowy dla rekordu app.consto.com. Wynik ten potwierdza, że strefa consto.com została poprawnie podpisana, a odpowiedzi DNS mogą być kryptograficznie weryfikowane pod względem integralności i autentyczności. Test wykazał również, że mechanizm DNSSEC działa niezależnie od członkostwa klienta w domenie Active Directory.

3. Wnioski końcowe do projektu

Celem projektu było zaprojektowanie, wdrożenie oraz zabezpieczenie usługi DNS w środowisku Windows Server 2022. W ramach przygotowanego środowiska testowego składającego się z trzech maszyn wirtualnych zaimplementowano mechanizm Split-Horizon DNS, polityki DNS, zabezpieczenia usługi DNS oraz DNSSEC. Wszystkie działania zostały wykonane z wykorzystaniem PowerShell, co pozwoliło na pełną automatyzację konfiguracji oraz łatwe odtworzenie środowiska.

Przeprowadzone testy funkcjonalne potwierdziły poprawne działanie mechanizmu Split-Horizon DNS. Użytkownicy z sieci wewnętrznej otrzymywali prywatne adresy IP oraz mieli dostęp do rekordu admin.consto.com, natomiast użytkownicy zewnętrzni otrzymywali wyłącznie rekordy przeznaczone do publikacji publicznej. Analiza ruchu DNS przy użyciu programu Wireshark potwierdziła, że serwer DNS dynamicznie dobiera odpowiedzi w zależności od podsieci klienta.

W ramach zabezpieczenia usługi DNS wdrożono mechanizmy Secure Dynamic Updates, Secure Zone Transfers oraz Response Rate Limiting. Testy wykazały, że nieautoryzowane hosty nie mogły rejestrować własnych rekordów DNS, transfer pełnej zawartości strefy był blokowany dla nieuprawnionych klientów, a mechanizm RRL skutecznie ograniczał liczbę odpowiedzi przy dużej liczbie powtarzających się zapytań.

Ostatnim etapem projektu była implementacja DNSSEC. Strefa consto.com została podpisana, wygenerowano klucze KSK i ZSK, a rekordy DNSKEY oraz RRSIG zostały poprawnie opublikowane. Testy wykonane z hostów INTERNAL i EXTERNAL potwierdziły, że odpowiedzi DNS zawierają podpisy cyfrowe, co umożliwia weryfikację ich autentyczności i integralności.

4. Bibliografia

- Microsoft, *DNS Policies Overview*. [DNS Policies Overview | Microsoft Learn](#)
- Microsoft, *DNS Server PowerShell Module*. [DnsServer Module | Microsoft Learn](#)
- [Wireshark • Go Deep | Documentation](#)
- Wireshark Foundation, *Wireshark DNS Guide*. [DNS - Wireshark Wiki](#)
- [What is DNSSEC on DNS Server in Windows Server? | Microsoft Learn](#)
- [Dynamic DNS Update in Windows and Windows Server | Microsoft Learn](#)
- <https://chat.openai.com/> - wsparcie przy analizie technicznej